

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant connaissances techniques, analyse expérimentale et réflexion critique sur le génie génétique.

EXERCICE 1 Clonage de l'insuline humaine : stratégie cDNA vs ADN génomique

On souhaite produire de l'insuline humaine recombinante dans *Escherichia coli*. Le gène de l'insuline humaine comporte deux exons séparés par un intron. On dispose de l'ADN génomique et d'ARNm matures extraits de cellules bêta pancréatiques.

1. Justifier le choix de l'ARNm comme matériel de départ pour obtenir la séquence codante fonctionnelle chez la bactérie. Préciser l'enzyme clé utilisée et son cofacteur.
2. Le vecteur plasmidique pBR322 est utilisé. Il porte les gènes de résistance à l'ampicilline (amp^R) et à la tétracycline (tet^R). L'insertion du cDNA de l'insuline se fait dans le gène tet^R (site BamHI). Décrire la stratégie de sélection des bactéries transformées recombinantes (contenant le plasmide + insert) parmi les bactéries non transformées et les transformées non recombinantes. Schématiser le devenir du gène tet^R .
3. L'insuline active est un dimère de deux chaînes peptidiques (A et B) liées par des ponts disulfures. Proposer une stratégie de clonage (vecteur d'expression, tag de purification, conditions de culture) permettant d'obtenir une protéine fonctionnelle et purifiée, en contournant le problème de la formation des ponts disulfures dans le cytoplasme réducteur d'*E. coli*.

EXERCICE 2 Analyse critique du Riz Doré (Golden Rice) – Génie métabolique

Le Riz Doré (GR2E) synthétise du β -carotène (provitamine A) dans l'endosperme grâce à l'introduction de deux gènes : phytoène synthase (psy, du maïs) et carotène desaturase (crtl, de la bactérie *Pantoea ananatis*), sous contrôle d'un promoteur spécifique d'endosperme.

1. À partir de la voie métabolique des caroténoïdes (GGPP $\rightarrow$ Phytoène $\rightarrow$ Lycopène $\rightarrow$ β -carotène), expliquer pourquoi l'introduction de seulement psy (plante) est insuffisante chez le riz, alors qu'elle suffit chez la tomate, et justifier l'apport bactérien crtI.
2. Le cassette de transformation contient un gène marqueur de sélection (hph, hygromycine phosphotransférase) sous promoteur constitutif (35S CaMV). Discuter les risques environnementaux liés à la dissémination de ce marqueur (transfert horizontal, sélection croisée) et proposer une stratégie moléculaire moderne pour obtenir des

plantes « marker-free » (sans gène marqueur) tout en conservant le trait d'intérêt.

3. L'évaluation de l'équivalence en substance compare la composition du GR2E à son isoligne non modifié. Identifier trois paramètres compositionnels critiques à doser (autre que le β -carotène) pour valider l'absence d'effet pléiotrope non intentionnel sur le métabolisme de l'endosperme, et justifier leur choix biochimique.

EXERCICE 3 Régulation, détection et traçabilité : le défi des Nouvelles Techniques de Sélection (NTS)

La réglementation européenne (Directive 2001/18/CE) définit les OGM par l'utilisation de techniques de modification du matériel génétique ne se produisant pas naturellement. Les NTS (CRISPR-Cas9, édition de base, épimutagenèse) brouillent cette frontière.

1. Un laboratoire reçoit un échantillon de soja tolérant à un herbicide (inhibition de l'ALS par mutation ponctuelle Pro₁₉₇Ser). Aucune séquence étrangère (ADN bactérien, viral, promoteur 35S, terminateur nos) n'est détectée par PCR multiplexe standard. Proposer une stratégie analytique combinant deux approches moléculaires distinctes pour discriminer : (a) une mutagenèse aléatoire naturelle/induite (ex : EMS), (b) une édition dirigée par CRISPR-Cas9 (SDN-1) sans ADN étranger résiduel. Préciser les cibles amplifiées et les contrôles nécessaires.
2. Dans le cadre du principe de précaution et du droit à l'information du consommateur (réglementation Novel Food), discuter l'applicabilité de l'étiquetage « sans OGM » pour un produit issu de NTS ne contenant pas d'ADN recombinant. Articuler l'argumentaire autour de la traçabilité documentaire vs traçabilité analytique.

EXERCICE 4 Validation moléculaire d'un événement de transformation : interprétation de Southern Blot

On analyse l'intégration d'un T-DNA unique (frontières RB et LB) dans le génome d'une plante transformée par *Agrobacterium*. L'ADN génomique est digéré par l'enzyme EcoRI (qui ne coupe pas à l'intérieur du T-DNA) puis hybridé avec une sonde spécifique du gène d'intérêt (GOI).

1. Prédire le nombre de bandes observées sur l'autoradiogramme pour : (a) un événement d'insertion unique et complet ; (b) une insertion en tandem (deux copies tête-bêche) ; (c) une insertion tronquée côté RB (perte de la frontière RB et séquence adjacente). Justifier la taille relative des bandes.
2. L'enzyme HindIII coupe une fois à l'intérieur du T-DNA, dans le promoteur, et plusieurs fois dans le génome flanking. La même sonde GOI est utilisée. Expliquer pourquoi le patron de bandes diffère de celui obtenu avec EcoRI et comment cette double digestion permet de valider l'intégrité de la cassette d'expression (promoteur-GOI-

terminateur).

3. Pourquoi le Southern Blot reste-t-il la « référence » (gold standard) pour la caractérisation du nombre de copies et de l'intégrité de l'insert, malgré la sensibilité supérieure du qPCR/ddPCR ?